

Лабораторная работа №7

Презентация

Коровкин Н.М

5 марта 2025

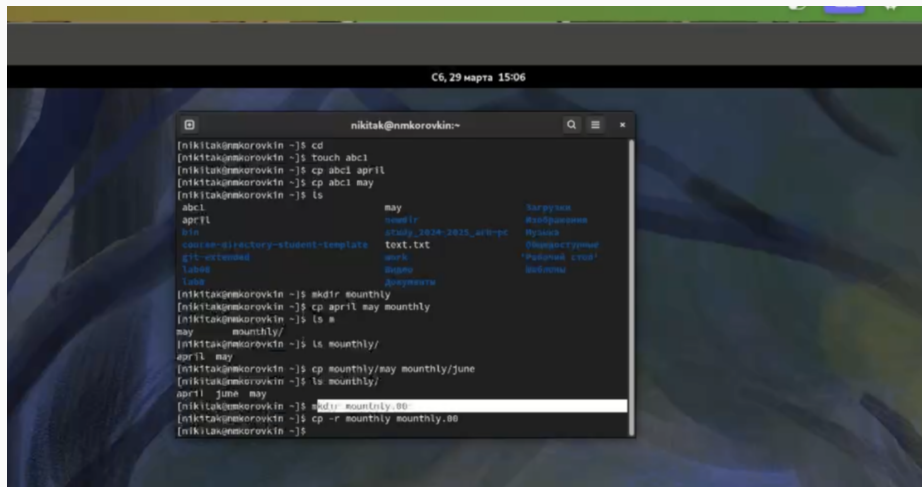
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Выполнение лабораторной работы

Выполним первый раздел. Научимся копировать файлы с помощью команды `cp`. Создадим несколько файлов и поработаем с ними



The screenshot shows a terminal window titled "nikitak@nmkorovkin:~" with a search icon and window controls. The terminal output is as follows:

```
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd
[nikitak@nmkorovkin ~]$ touch abc1
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp abc1 april
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp abc1 may
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls
abc1          may          Загрузки
april         mkdir        Избранное
bin           study_2024-2025_acb-rc  Пуска
course-directory-student-template  text.txt     Оценки/отчеты
git-extended  work         'Рабочий стол'
lab04        Видео
lab6         Документы
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir mounthly
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp april may mounthly
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls m
mounthly/
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls mounthly/
april may
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp mounthly/may mounthly/june
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls mounthly/
april june may
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir mounthly.00
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp -r mounthly mounthly.00
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

Выполнение лабораторной работы

16, 29 марта 15-08

```
nikitak@nmkorovkin:~  
monthly, we  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-abrt.d.service-38Dun2  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-chrond.service-5ag1K9  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-colord.service-j0r8rW  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-dbus-broker.service-698x2g  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-faupd.service-nmK0er  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-gcclosure.service-nph0xg  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-low-memory-monitor.service-Qqyl  
Vx  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-ModemManager.service-FuEUC3  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-passim.service-QR1snI  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-polkkit.service-zSi4tu  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-power-profiles-daemon.service-c  
L38n6  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-rtkit-daemon.service-08enF3  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-spice-vdagentd.service-lxqTxC  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-switcheroo-control.service-FzSV  
uQ  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-systemd-logind.service-LT8VhK  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-systemd-wcmd.service-RH98EL  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-systemd-resolved.service-RHwJgE  
systemd-private-388317272b2f45429bdb0f224463c955-upower.service-kCOrnu  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

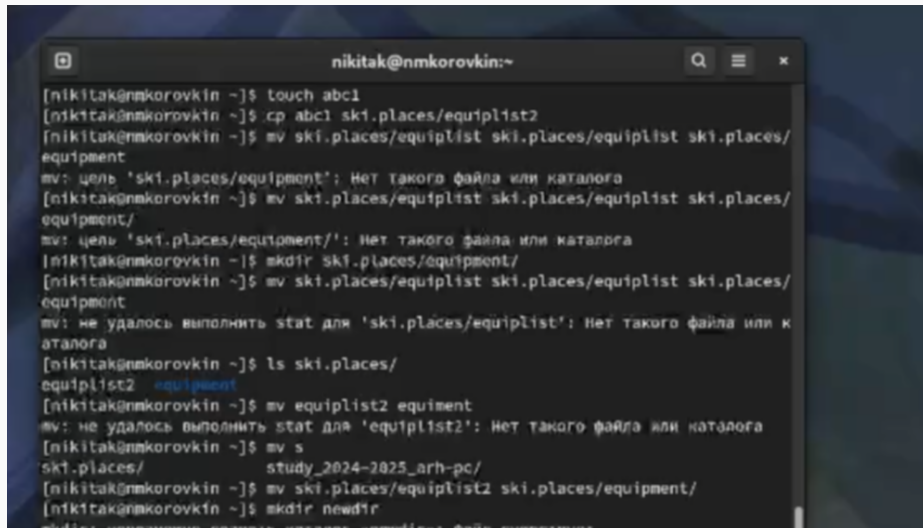
Выполнение лабораторной работы

Разберёмся с правами доступа. Изменение прав осуществляется с помощью `chmod`. Мы можем как давать права, так и отнимать

```
[nikitak@nikorovkin mounthly]$ mkdir reports
[nikitak@nikorovkin mounthly]$ mv mounthly.01 reports
[nikitak@nikorovkin mounthly]$ ls reports/
mounthly.01
[nikitak@nikorovkin mounthly]$ mv reports/mounthly.01 reports/monthly
[nikitak@nikorovkin mounthly]$ ls
june may reports
[nikitak@nikorovkin mounthly]$ ls reports/
monthly
[nikitak@nikorovkin mounthly]$ cd
[nikitak@nikorovkin ~]$ touch may
[nikitak@nikorovkin ~]$ touch may
[nikitak@nikorovkin ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 nikitak nikitak 0 мар 29 15:12 may
[nikitak@nikorovkin ~]$ chmod u+x may
[nikitak@nikorovkin ~]$ ls -l may
ls: невозможно получить доступ к '0-l': Нет такого файла или каталога
ls: невозможно получить доступ к 'amy': Нет такого файла или каталога
[nikitak@nikorovkin ~]$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 nikitak nikitak 0 мар 29 15:12 may
[nikitak@nikorovkin ~]$ chmod u-x may
[nikitak@nikorovkin ~]$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 nikitak nikitak 0 мар 29 15:12 may
[nikitak@nikorovkin ~]$ cd
```

Выполнение лабораторной работы

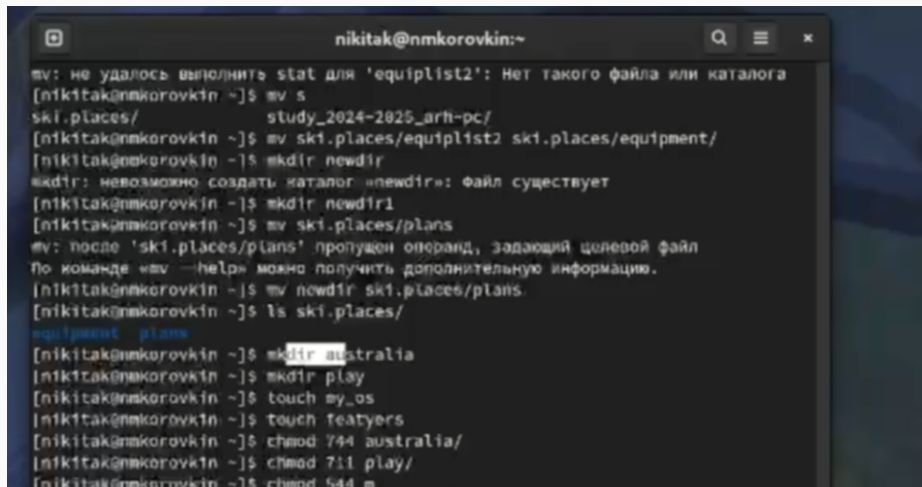
Приступим к следующему этапу



```
nikitak@nmkorovkin:~  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ touch abc1  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp abc1 ski.places/equiplist2  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/equiplist ski.places/  
equipment  
mv: цель 'ski.places/equipment': Нет такого файла или каталога  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/equiplist ski.places/equiplist ski.places/  
equipment/  
mv: цель 'ski.places/equipment/': Нет такого файла или каталога  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir ski.places/equipment/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/equiplist ski.places/equiplist ski.places/  
equipment  
mv: не удалось выполнить stat для 'ski.places/equiplist': Нет такого файла или к  
аталога  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls ski.places/  
equiplist2  equipment  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv equiplist2 equipment  
mv: не удалось выполнить stat для 'equiplist2': Нет такого файла или каталога  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv s  
ski.places/          study_2024-2025_arh-pc/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/equiplist2 ski.places/equipment/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir
```

Выполнение лабораторной работы

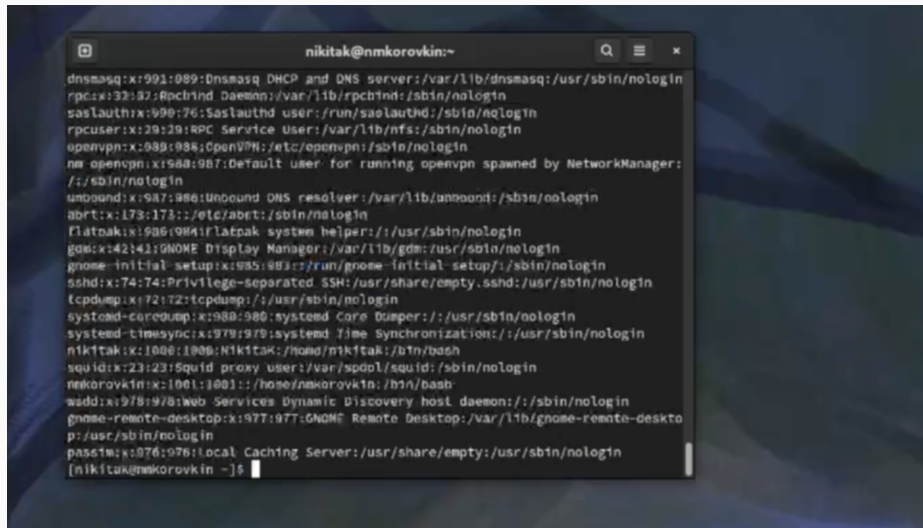
Создаем несколько каталогов и перемещаем один в другой, лишая и наделяя их правами(рис. (fig:006?)).



```
nikitak@nmkorovkin:~  
mv: не удалось выполнить stat для 'equiplist2': Нет такого файла или каталога  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv s  
ski.places/ study_2024-2025_arti-pc/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/equiplist2 ski.places/equipment/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir  
mkdir: невозможно создать каталог «newdir»: Файл существует  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir newdir1  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv ski.places/plans  
mv: после 'ski.places/plans' пропущен операнд, задающий целевой файл  
По команде «mv --help» можно получить дополнительную информацию.  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv newdir ski.places/plans  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ ls ski.places/  
equipment plans  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir australia  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mkdir play  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ touch my_os  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ touch featyrs  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod 744 australia/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod 711 play/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod 544 m
```

Выполнение лабораторной работы

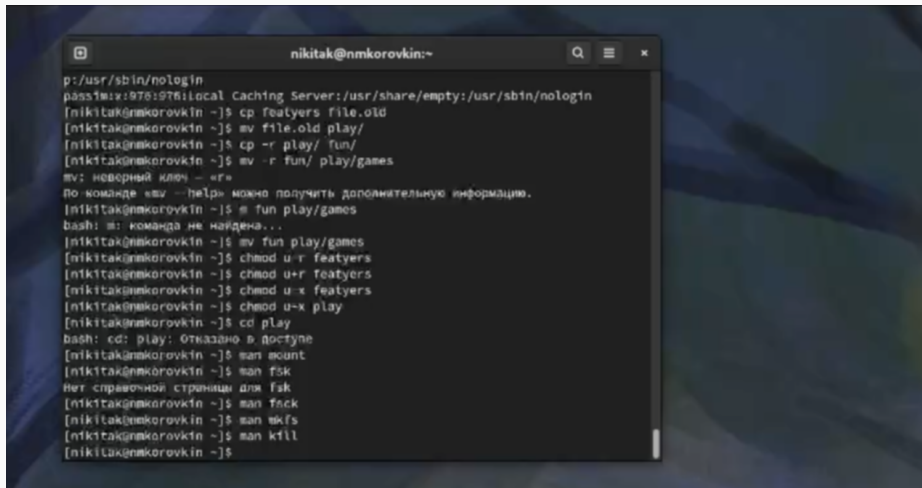
Проверим /tmp/passwd

A terminal window titled 'nikitak@nmkorovkin:~' displays the contents of the /etc/passwd file. The output lists system users like dnsmasq, rpcbind, saslauthd, rpcuser, openvpn, nm-openvpn, unbound, abrt, flatoak, gdm, gnome-initial-setup, sshd, tcpdump, systemd-coredump, systemd-timesyncd, and regular users like nikitak, squid, nmkorovkin, wdd, and passim. The prompt at the bottom is 'nikitak@nmkorovkin ~\$'.

```
nikitak@nmkorovkin:~$ cat /etc/passwd
dnsmasq:x:991:989:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
saslauthd:x:990:76:Saslauthd user:/run/saslauthd:/sbin/nologin
rpcuser:x:29:29:RPC Service User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin
openvpn:x:889:989:OpenVPN:/etc/openvpn:/sbin/nologin
nm-openvpn:x:988:987:Default user for running openvpn spawned by NetworkManager:
:/sbin/nologin
unbound:x:987:986:Unbound DNS resolver:/var/lib/unbound:/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/sbin/nologin
flatoak:x:986:984:flatoak system helper:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:985:983::/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:980:980:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
systemd-timesyncd:x:979:979:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
nikitak:x:1000:1000:Nikitak:/home/nikitak:/bin/bash
squid:x:23:23:Squid proxy user:/var/spool/squid:/sbin/nologin
nmkorovkin:x:1001:1001::/home/nmkorovkin:/bin/bash
wdd:x:978:978:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:977:977:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-deskto
p:/usr/sbin/nologin
passim:x:976:976:Local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin
nikitak@nmkorovkin ~$
```

Выполнение лабораторной работы

Создаем каталоги и файлы, неадекватно задаем им правами а затем смотрим, значения тех или иных команд



```
nikitak@nmkorovkin:~  
p:/usr/sbin/nologin  
passwd: 976:976:local Caching Server:/usr/share/empty:/usr/sbin/nologin  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp featyers file.old  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv file.old play/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cp -r play/ fun/  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv -r fun/ play/games  
mv: неверный ключ - «r»  
По команде «mv --help» можно получить дополнительную информацию.  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv fun play/games  
bash: mv: команда не найдена...  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ mv fun play/games  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod u-r featyers  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod u+r featyers  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod u-x featyers  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ chmod u-x play  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ cd play  
bash: cd: play: Отказано в доступе  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ man mount  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ man fsk  
Нет справочной страницы для fsk  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ man fack  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ man kfs  
[nikitak@nmkorovkin ~]$ man kill  
[nikitak@nmkorovkin ~]$
```

`mount` - для монтирования файловых систем

`fsck` - проверка файловой системы

`mkfs` - создание файловой системы Linux

`kill` - убить процесс

Контрольные вопросы

1. btrfs - Корневая файловая система, относительно новая, в ней добавили много возможностей. Однако пока не является стандартом, так как всё ещё может быть нестабильной
ext4 - Файловая система Linux, самая распространённая
2. Файловая система Linux имеет иерархическую структуру, начиная с корневой директории (/).

Характеристика каждой директории первого уровня:

/bin: В этой директории содержатся исполняемые файлы (бинарники), которые необходимы для базового функционирования системы в однопользовательском режиме.

/boot: В этой директории хранятся файлы, необходимые для загрузки операционной системы. Это включает в себя ядро Linux (vmlinuz), файлы инициализации загрузчика и другие необходимые компоненты.

/dev: Здесь содержатся файлы, представляющие устройства в системе.

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с файлами и каталогами, а также было получено понимание работы с правами доступа